

## Лабораторная работа 10

### Разветвляющиеся вычислительные процессы

Тема: Разветвляющиеся вычислительные процессы.

Цель: Реализовать решение задач с помощью разветвляющихся вычислительных процессов.

Используемое оборудование: Персональный компьютер, office word, PascalABC.

1)

Постановка задачи: Определить четверть угла азимута  $A$  судна.

Математическая модель:

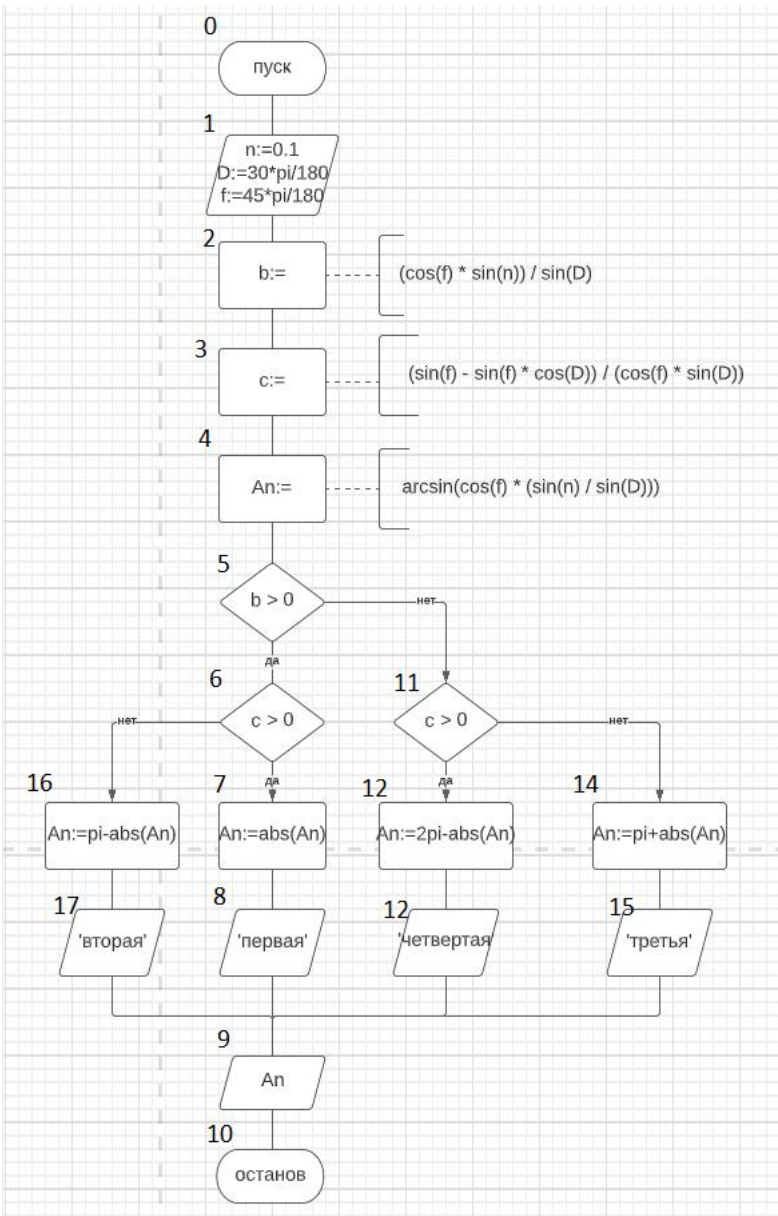
$$A = \arcsin\left(\cos \phi \cdot \frac{\sin \lambda}{\sin D}\right);$$
$$\cos A = \frac{\sin \phi - \sin \phi \cdot \cos D}{\cos \phi \cdot \sin D}$$

$$\sin A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \lambda}{\sin D};$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A > 0 \end{cases}$$

где  $\lambda = 0.1$ ,  $D = 30^\circ$ ,  $\phi = 45^\circ$

Блок схема:



Список идентификаторов:

| Имя | Тип  | Смысл                    |
|-----|------|--------------------------|
| n   | real | Входная переменная       |
| D   | real | Входная переменная       |
| f   | real | Входная переменная       |
| b   | real | Промежуточная переменная |



Результат выполненной работы:

Окно вывода

первая

0.141659082428155

Анализ результата: работа была выполнена с использованием разветвляющихся вычислительных процессов. Было выявлено что вычисления в первой четверти азимута. Численный ответ получен в радианах.

2)

Постановка задачи: Сформировать вывод слова «ворона» в зависимости от любого числительного, которое вводится с клавиатуры.

Математическая модель: Если последняя цифра в числе =

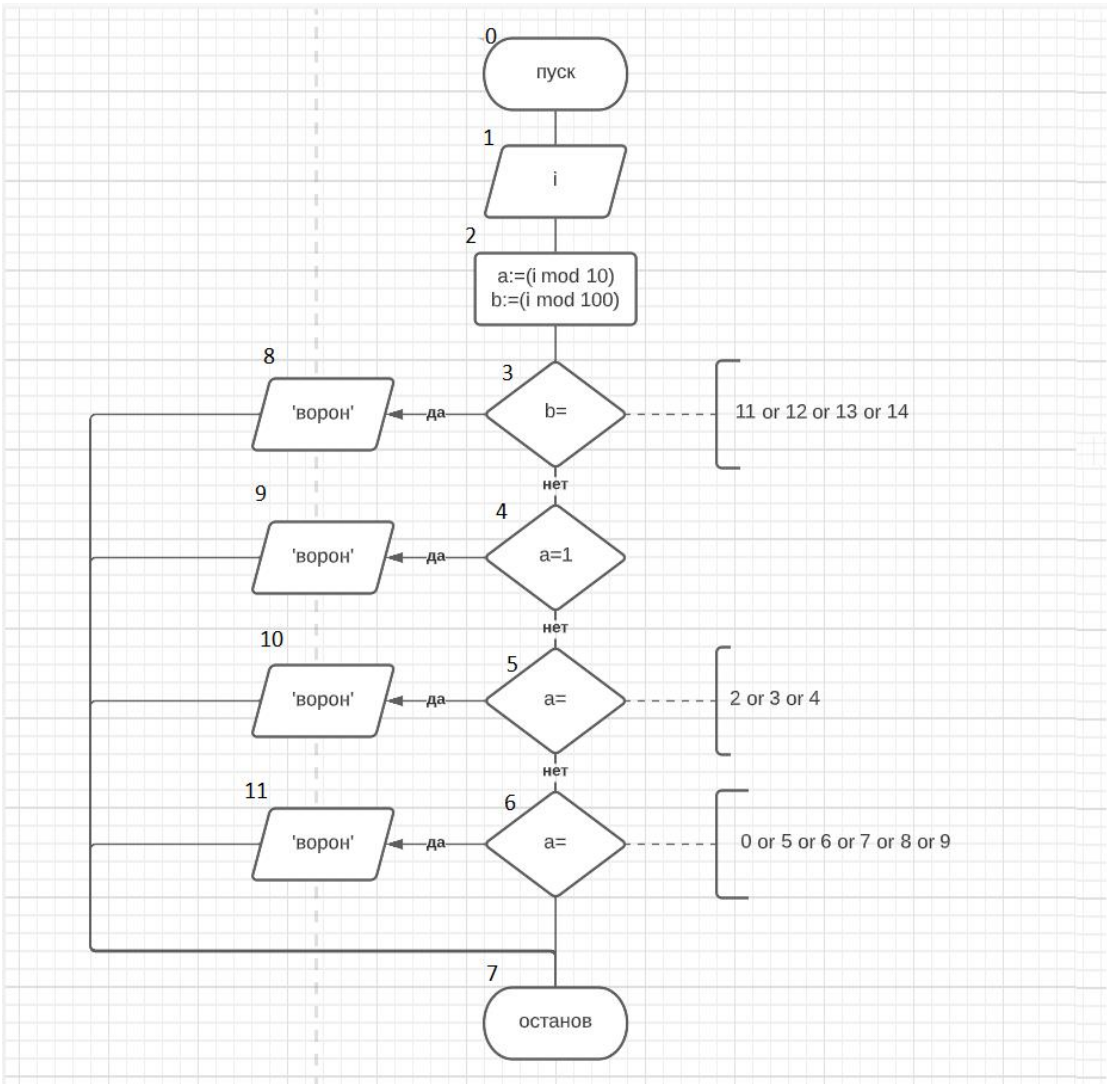
1: Ворона

2, 3, 4: вороны

5, 6, 7, 8, 9: ворон

Если оканчивается на 11, 12, 13, 14: ворон

Блок схема:



Список идентификаторов:

| Имя | Тип     | Смысл                    |
|-----|---------|--------------------------|
| i   | integer | Входная переменная       |
| a   | integer | Промежуточная переменная |
| b   | integer | Промежуточная переменная |

Код программы:

```
1 program aa;
2 var a, b, i: integer;
3 begin
4   writeln ('число ворон:');
5   read (i);
6   a := i mod 10;
7   b := i mod 100;
8   if ((b=11) or (b=12) or (b=13) or (b=14)) then
9     writeln ('ворон')
10  else
11    case a of
12      1: writeln ('ворона');
13      2, 3, 4: writeln ('вороны');
14      5, 6, 7, 8, 9, 0: writeln ('ворон');
15    end;
16 end.
17
```

Результат выполненной работы:

| Окно вывода                 | Окно вывода                | Окно вывода                   | Окно вывода                  |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| число ворон:<br>1<br>ворона | число ворон:<br>6<br>ворон | число ворон:<br>123<br>вороны | число ворон:<br>114<br>ворон |

Анализ результатов: Работа была выполнена с использованием разветвляющихся вычислительных процессов. В результате работы была реализована программа подбирающая окончание для слова 'ворона' по их количеству.

Вывод: Бы ли реализованы две задачи с использованием разветвляющихся вычислительных процессов.